LI РЕПУБЛИКАНСКА ОЛИМПИАДА

ПО МАТЕМАТИКА

Национален кръг

Задача 1. Нека $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ е редица от реални числа, за която

$$a_{n+1} = \sqrt{a_n^2 + a_n - 1} \text{ при } n \geq 1.$$

Да се докаже, че $a_1 \notin (-2; 1)$.

Задача 2. От върха A на триъгълник ABC е спуснат перпендикуляр към външната ъглополовяща на ъгъл ACB. Аналогично, от C е спуснат перпендикуляр към външната ъглополовяща на ъгъл ABC и от върха B е спуснат перпендикуляр към външната ъглополовяща на ъгъл BAC. Да се докаже, че ако d е диаметърът на описаната окръжност около триъгълника, образуван от петите на трите перпендикуляра, а r и p са съответно радиусът на вписаната окръжност и полупериметърът на $\triangle ABC$, то $r^2 + p^2 = d^2$.

Задача 3. В равнината са дадени n^2 точки никои три от които не лежат на една права и n е естествено число от вида $3k + 1$. Какъв минимален брой отсечки, с краища в тези точки, трябва да се прекарат, така че измежду всеки n точки да има 4, всеки две от които са свързани с отсечка?

Задача 4. Вписаната в неравностранен $\triangle ABC$ окръжност има център I и се допира до страните BC, CA и AB съответно в точките T_1, T_2 и T_3, а O е центърът на описаната около $\triangle ABC$ окръжност. Да се докаже, че ортоцентърът на $\triangle T_1T_2T_3$ лежи на правата OI.

Задача 5. Да се намерят всички двойки (b, c) от естествени числа, за които краен брой членове на редицата, дефинирана с равенствата $a_1 = b$, $a_2 = c$ и $a_{n+2} = |3a_{n+1} - 2a_n|$ при $n \geq 1$, са съставни числа.

Задача 6. Да се намери най-малкото число k, такова че за всеки триъгълник със страни a и b и ъглополовящи към тях l_a и l_b е в сила неравенството $\frac{l_a + l_b}{a + b} < k$.

Свалено от Klasirane.com